

Professor: Fabiano Mario Rodrigues Fialho

1º semestre 2024 – Quinta 20:30 – 22:00 e Sexta 20:30 – 22:00

Lista de exercícios 3

Capítulo 8

1 - Qual é o propósito do translation lookaside buffer (TLB)?

Capítulo 9

2 - Converta os seguintes números decimais em seus equivalentes binários:

- a) 64
- b) 100
- c) 111
- d) 145
- e) 255

Capítulo 10

3 - Explique resumidamente as seguintes representações: sinal-magnitude, complemento de dois, polarizada.

4 - Explique como determinar se um número é negativo nas seguintes representações: sinal-magnitude, complemento de dois, polarizada.

5 - Quais são os quatro elementos essenciais de um número na notação em ponto flutuante?

6 - Quais são as diferenças entre overflow positivo, overflow do expoente e overflow do significando?

Capítulo 11

7 - Construa uma tabela verdade para as seguintes expressões booleanas.

- a) $A B C + A B C$
- b) $A B C + A B C + A B C$
- c) $A (B C + B C)$
- d) $(A + B) (A + C) (A + B)$

Capítulo 12

8 - Quais são os elementos típicos de uma instrução de máquina?

9 - Liste e explique resumidamente cinco questões importantes no projeto do conjunto de instruções.

10 - Qual é a diferença entre big-endian e little-endian?